Урок 06. Пути в графе и количество путей

Информатика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 35 минут, без подсказок и без экрана. Сначала нарисуй граф по списку рёбер. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задача с рисунком

●○○ ★ 1

Рёбра ориентированного графа: A→C, C→B, A→B. Выпиши все пути из A в B и скажи, сколько их.

Рисунок

Решение

Ответ: _____

2 Задача

●○○ ★ 1

Из A в B ведут 2 дороги, из B в C — 5 дорог. Сколько способов проехать из A в C через B?

Решение

Ответ: _____

3 Задача

●○○ ★ 1

В C можно попасть из A через B или через D. Из A в B 3 дороги, из B в C — 2 дороги; из A в D 2 дороги, из D в C — 2 дороги. Сколько всего способов?

Решение

Ответ: _____

4 **Задача с рисунком** ●●○ ★ 2

Рёбра: A→B, A→C, B→D, C→D, B→C, D→E. Сколько путей из A в E? Подпиши вершины числом путей.

Рисунок

Решение

Ответ: _____

5 **Задача с рисунком** ●●○ ★ 2

Рёбра: A→B, A→C, B→D, C→D, B→E, D→E, C→E, E→F. Сколько путей из A в F?

Рисунок

Решение

Ответ: _____

6 **Задача** ●●○ ★ 2

В графе предыдущего задания найди число путей из A в F, проходящих через вершину D.

Решение

Ответ: _____

7 **Задача** ●●● ★ 3

В том же графе найди число путей из A в F, которые НЕ проходят через вершину D.

Решение

Ответ: _____

8 **Задача с рисунком** ●●● ★ 3

Неориентированные рёбра: A—B, A—C, B—C, B—D, C—E, D—E. Сколько путей из A в E, если вершины в пути не повторяются?

Рисунок

Решение

Ответ: _____

9 **Задача с рисунком** ●●● ★ 3

Рёбра: A→B, A→C, B→C, C→D, B→D, D→E. Ученик написал: «Рёбер 6, значит, из A в E ведут 6 путей». Найди правильное число путей и объясни ошибку.

Рисунок

Решение

Ответ: _____

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.